

TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Introducción a JavaScript

OBJETIVOS

- Profundizar en la comprensión y características que ofrece el lenguaje JavaScript.
- Generar documentos Web dinámicos mediante el uso del JavaScript.

EJERCICIOS

(1) Escribir un bucle que genere siete llamadas a *console.log* para mostrar el siguiente triángulo:

```
#  
##  
###  
####  
#####  
#####  
#####  
#####
```

(2) Imprimir por consola los números del 1 al 100, con las siguientes excepciones:

- a) “Fizz” cuando el número es divisible por 3, pero no por 5.
- b) “Buzz” cuando el número es divisible por 5, pero no por 3.
- c) “FizzBuzz” cuando es divisible por 3 y también por 5.

(3) Escriba un programa que cree un *String* que represente una grilla de 8×8 , usando el carácter especial “\n” para las nuevas líneas. En cada posición de la grilla puede haber un espacio en blanco “ ” o un numeral “#”.

Los caracteres deberían formar una tabla de ajedrez. Mostrar por consola:

```
# # # #  
# # # #  
# # # #  
# # # #  
# # # #  
# # # #  
# # # #  
# # # #
```

- (4) Escriba una función (*range*) que reciba dos argumentos, *inicio* y *fin*, y retorne un arreglo conteniendo todos los números enteros desde *inicio* hasta *fin*.
- (5) Escriba una función (*sum*) que reciba como argumento un arreglo de números enteros (generado por *range*) y retorne la suma de esos números.
- (6) Modifique la función *range* para que tome un tercer parámetro opcional, el cual indique el valor de incremento que debe ser usado para construir el arreglo. Si no se especifica el incremento, entonces, este será de 1 o -1, según *inicio* sea menor que *fin*, o mayor que *fin* respectivamente. Ejemplos:
 - a) La función *range(1,10,2)* debería retornar [1,3,5,7,9].
 - b) La función *range(5,1,-2)* retornaría [5,3,1].
 - c) La función *range(10,8)* retornaría [10,9,8].
 - d) La función *range(7,9)* retornaría [7,8,9].
- (7) Dado un array con notas numéricas de un estudiante, realizar las siguientes operaciones:
 - a) Mostrar todas las notas usando el ciclo *for*.
 - b) Calcular el promedio usando *reduce*.
 - c) Crear un nuevo *array* con las notas aprobadas (mayores o iguales a 6) usando *filter*.
 - d) Mostrar las notas multiplicadas por 10 con *map* (para simular escalado de puntajes).
- (8) Dado un *array* de objetos que simulan productos en una tienda (nombre y precio):
 - a) Iterar con *for of* para mostrar todos los productos con nombre y precio.
 - b) Encontrar el producto más caro usando *reduce*.
 - c) Crear un nuevo *array* solo con los nombres de los productos usando *map*.
- (9) Dado un array con objetos que representan tareas pendientes (descripción, completada <valor booleano>).
 - a) Usar un *forEach* para imprimir cada tarea con su estado.
 - b) Obtener un *array* nuevo solo con las tareas sin completar.
 - c) Verificar si todas las tareas están completadas (*every*).
 - d) Verificar si hay alguna sin completar (*some*).
 - e) Contar cuantas tareas fueron completadas.
- (10) Genere el documento HTML **ejercicio_10.html**, el cual contenga un formulario como el que se muestra en la Figura 1. Deberá permitir elegir un color de la lista y al presionar “Cambiar” se actualizará el color de fondo de la página. El botón “Limpiar” debe restaurar el color de fondo en blanco.



Figura 1

- (11) Genere el documento HTML **ejercicio_11.html**, el cual permita calcular la suma de dos matrices de números enteros. Para ello deberá tener en cuenta la siguiente especificación:
- La página principal debe presentar un formulario que permita ingresar las dimensiones de las matrices y además dos botones para las operaciones de creación y cálculo de la suma, como se muestra en la Figura 2.
 - Mientras las matrices no hayan sido generadas solo se mostrará habilitado el botón “*Generar*”, el cual tiene la función de crear las matrices A y B validando que:
 - Los campos de entrada para las filas y columnas no se encuentren vacíos.
 - Los valores correspondientes a las dimensiones de las matrices sean números enteros.
 - Las dimensiones de la matriz A deben ser igual a las dimensiones de la matriz B.
 - Si se cumplen las validaciones, al presionar el botón “*Generar*” se deberán crear las matrices A y B, como se muestra en la Figura 3. Luego de generar ambas matrices, el botón “*Calcular*” debe habilitarse o mostrarse.
 - El botón “*Calcular*” tiene por objetivo realizar la suma de ambas matrices y generar dinámicamente la matriz resultante, como se muestra en la Figura 4. Se deberá validar que:
 - Las celdas de las matrices A y B no se encuentren vacías.
 - Los datos ingresados en las matrices A y B sean números enteros.

Generador de matrices		
	Filas	Columnas
Matriz A		
Matriz B		
		Generar

Figura 2

Generador de matrices

	Filas	Columnas	
Matriz A	3	3	Generar
Matriz B	3	3	Calcular

Matriz A

Matriz B

Figura 3

Generador de matrices

	Filas	Columnas	
Matriz A	3	3	Generar
Matriz B	3	3	Calcular

Matriz A

3	2	1
4	2	6
5	3	1

Matriz B

2	3	4
4	2	2
3	3	6

Suma

5	5	5
8	4	8
8	6	7

Figura 4

(12) Genere el documento HTML **ejercicio_12.html**, para crear una aplicación Web que simule una encuesta de satisfacción del usuario sobre un servicio (puede ser un sitio web, app, o cualquier servicio digital). El formulario debe contener al menos 10 controles distintos, incluyendo:

- Campo de texto para nombre
- Campo de texto para email
- Edad (número)
- Género (radio buttons)
- Nivel de satisfacción (select) (por lo menos 3 opciones)
- ¿Qué características te gustaron más? (checkboxes) (por lo menos 3 opciones)
- Comentarios adicionales (textarea)
- ¿Nos recomendarías? (radio buttons)
- Fecha de uso del servicio (input date)

- ¿Querés recibir novedades? (checkbox)
- a) Elija una temática. Ejemplos: compra de un producto, curso realizado, servicio de mantenimiento de vehículo, etc.
- b) Maquete la aplicación con una estructura semántica adecuada y estilos a criterio del alumno. El CSS debe escribirse en **ejercicio_12.css**.
- c) Agregué un botón para capturar y enviar los datos del formulario. Validando previamente que se hayan completado todos los controles y que los datos tengan el formato correcto.
- d) Resalte los errores de validación para cada campo.
- e) Evitar el reenvío o refresco de la página, capturando los datos en un objeto javascript.
- f) Mostrar/imprimir el objeto en formato JSON.